大学物理乙 I：第 9 章狭义相对论基础
复习讲义

目录

1 9-1 光速 **5**
1.1 光速问题的历史入口 5
1.2 光速测量 5
1.3 光速作为物理常数 5

2 9-2 麦克斯韦电磁理论 **5**
2.1 电磁波和光 5
2.2 与经典速度合成的冲突 5

3 9-3 以太 **6**
3.1 以太假说 6
3.2 阿拉果实验和菲涅尔拖曳 6
3.3 光行差 6
3.4 迈克尔逊-莫雷实验 6

4 9-4 相对论 **7**
4.1 伽利略相对性原理 7
4.2 狭义相对论的两条基本假设 7

5 9-5 伽利略变换 **7**
5.1 坐标变换 7
5.2 速度和加速度变换 8
5.3 与光速的矛盾 8

6 9-6 绝对时空 **8**
6.1 牛顿绝对时间和绝对空间 8
6.2 牛顿水桶实验 8
6.3 马赫的批评 8
6.4 经典时空观的三个结论 9

7 9-7 洛伦兹变换 **9**
7.1 事件和坐标 9
7.2 洛伦兹变换公式 9
7.3 低速极限 10
7.4 光速不变的体现 10
7.5 课件例题：使两个事件同时的参考系 10

8 9-8 光速不变 **11**
8.1 光速不变原理 11
8.2 光速与速度上限 11

9 9-9 同时性 **11**
9.1 同时性的相对性 11
9.2 本地事件的特殊性 12
9.3 时钟校准和列车思想实验 12

10 9-10 时间延缓 **12**
10.1 固有时 12
10.2 时间延缓公式 12
10.3 注意事项 13
10.4 光钟推导 13
10.5 课件例题：缪子寿命 13
10.6 课件例题：pi 介子寿命 13

11 9-11 长度收缩 **14**
11.1 固有长度 14
11.2 长度收缩公式 14
11.3 与同时性的关系 14
11.4 长度收缩不是普通形变 15
11.5 课件练习：飞船头尾光信号 15
11.6 课件例题：飞船通过观测站 15
11.7 视觉外观与测量长度 15

12 9-12 四维时空 **16**
12.1 时空间隔 16
12.2 四维坐标 16
12.3 固有时与间隔 16
12.4 时空图 16
12.5 两种时空观对照 17

13 9-13 时空因果区域 **17**
13.1 三类间隔 17
13.2 光锥 17
13.3 课件中的相对论佯谬 17

14 9-14 速度变换 **18**
14.1 洛伦兹速度变换 18
14.2 一维速度合成 19
14.3 课件例题：相向飞行的相对速度 19
14.4 课件例题：飞船抛物体 19
14.5 课件例题：飞船与彗星相撞 19

15 9-15 相对论力学 **20**
15.1 质量与速度关系的实验背景 20
15.2 相对论动量 20
15.3 相对论能量 20
15.4 相对论动力学基本方程 21
15.5 相对论动能的应用 21
15.6 质量亏损和结合能 21
15.7 课件例题：两个粒子合成 21
15.8 课件例题：一动一静完全非弹性碰撞 22
15.9 课件思考题要点 22

16 9-16 光的多普勒效应 **22**
16.1 与声波多普勒效应的差别 22
16.2 纵向相对论多普勒效应 22
16.3 横向多普勒效应 23

17 9-17 四维动量 **23**
17.1 四维动量定义 23
17.2 光子的四维动量 23
17.3 守恒定律的相对论形式 23

18 补充：广义相对论简介 **24**
18.1 狭义相对论的适用范围 24
18.2 等效原理 24
18.3 广义协变原理 24
18.4 引力与弯曲时空 24
18.5 广义相对论的实验检验 25

19 全章总结 **25**

1 9-1 光速

1.1 光速问题的历史入口

课件从“什么物体运动最快、物体速度是否有上限”引入相对论。经典直觉认为速度可以按伽利略速度变换相加：如果人迎着光跑，似乎应看到不同的光速。然而光学和电磁学的发展逐渐表明，真空光速具有特殊地位。

1.2 光速测量

光速测量经历了几个典型阶段：

- 伽利略在十七世纪尝试用灯光传递测光速，因实验尺度太小而失败；
- 罗默在 1675 年通过木星卫星食的延迟，首次给出有限光速的证据；
- 斐索在 1849 年用齿轮法在地面实验中测得光速；
- 后续实验不断提高精度，现代真空光速定义为

$$c = 2.99792458 \times 10^8 \ \mathrm{m/s}.$$

1.3 光速作为物理常数

光速不只是一个很大的速度。它在狭义相对论中是所有惯性系共同承认的极限速度，并决定时空坐标之间的变换关系。若存在速度上限，则不同惯性系中该上限必须相同，否则可以用“测出速度上限”来区分绝对静止系。

2 9-2 麦克斯韦电磁理论

2.1 电磁波和光

麦克斯韦电磁场理论成功预言了电磁波的存在，并指出光是电磁波中人眼可见的一部分。电磁波不依赖机械介质中质点的振动，而是由随时间变化的电场和磁场相互激发、向外传播。

麦克斯韦理论给出真空电磁波速度

$$c = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}}.$$

这里 ε_0 为真空介电常量，μ_0 为真空磁导率。

2.2 与经典速度合成的冲突

麦克斯韦方程给出的光速是确定值，并且电磁波传播速度与光源运动状态无关。这与经典速度合成直觉发生冲突：如果光像机械波那样相对于某种介质传播，那么这个速度应是相对于那种介质的速度；若换到相对介质运动的参考系，光速应改变。

这个冲突把物理学推向两个问题：

- 是否存在承载光传播的“以太”介质?
- 如果不存在以太，所有惯性系中电磁规律如何保持一致?

3 9-3 以太

3.1 以太假说

类比声波需要空气，十九世纪物理学家曾假设光依靠一种充满空间的弹性介质传播，这种介质称为以太。若以太存在，则麦克斯韦方程中的光速 c 应是相对于以太的速度，以太静止系就是一种绝对参考系。

以太假说带来的问题:

- 在相对以太运动的参考系中，电磁理论应如何改写?
- 以太在哪里，有什么力学性质?
- 地球穿过以太时，是否能观测到“以太风”?

3.2 阿拉果实验和菲涅尔拖曳

阿拉果试图通过旋转玻璃面改变入射角，相当于改变以太风方向，希望看到折射率变化；实验没有观察到预期结果。

菲涅尔提出部分以太拖曳假说。若介质折射率为 n、介质速度为 v，光在运动介质中的速度近似为

$$\frac{c}{n}+v\left(1-\frac{1}{n^2}\right).$$

斐索流水实验支持了部分拖曳项，而不支持完全拖曳。

3.3 光行差

布拉德雷在 1729 年发现光行差。若地球横向速度为 v，光速为 c，小角度近似下

$$\tan\alpha\approx\alpha\approx\frac{v}{c}.$$

光行差说明观测方向会受地球运动影响，但并不能直接证明以太存在。

3.4 迈克尔逊-莫雷实验

若地球在以太中运动，则沿以太风方向和垂直以太风方向的光传播时间应不同。迈克尔逊-莫雷干涉实验试图观察干涉条纹移动。

设干涉仪两臂长为 l，地球相对以太速度为 v。经典估算中，平行臂和垂直臂的往返时间差约与

$$\frac{lv^2}{c^3}$$

同阶。将干涉仪旋转 90° 后，两臂角色互换，条纹应发生可观测移动。课件指出：臂长约 11 m、地球速度约 30 km/s、可见光波长取中部值时，预期条纹移动约 0.4 条；实际精度已可达 0.01 条，却未见条纹移动。

迈克尔逊-莫雷实验的意义

实验零结果否定了可被经典方式探测的以太风，也动摇了“麦克斯韦方程只在绝对静止系中成立”的图像。它不是相对论的唯一来源，却是相对论诞生前最重要的实验背景之一。

4 9-4 相对论

4.1 伽利略相对性原理

伽利略通过“封闭船舱”的思想实验指出：在匀速直线运动的船中，船内力学现象与静止船中相同。由此得到伽利略相对性原理：

相对于惯性系作匀速直线运动的其他参考系，其内部发生的一切力学过程不受系统整体匀速运动影响；力学规律在所有惯性系中形式相同。

4.2 狭义相对论的两条基本假设

狭义相对论把相对性原理从力学推广到所有物理规律，并引入光速不变原理：

1. 在任何惯性系中，所有物理规律的形式相同；
2. 在任何惯性系中，真空光速大小都相同，均为 c。

第一条否定了可用物理实验区分的绝对惯性系；第二条把光速提升为时空结构的基本常数。

5 9-5 伽利略变换

5.1 坐标变换

设惯性系 S' 相对 S 沿 x 轴正方向以速度 u 匀速运动，且 $t = t' = 0$ 时两原点重合。伽利略变换为

$$x' = x - ut, \qquad y' = y, \qquad z' = z, \qquad t' = t.$$

逆变换为

$$x = x' + ut', \qquad y = y', \qquad z = z', \qquad t = t'.$$

伽利略变换的核心假设是绝对时间：

$$t' = t.$$

5.2 速度和加速度变换

由伽利略变换求导：

$$v'_x = v_x - u, \qquad v'_y = v_y, \qquad v'_z = v_z.$$

再次求导：

$$a'_x = a_x, \qquad a'_y = a_y, \qquad a'_z = a_z.$$

若质量和力与参考系无关，则

$$\mathbf{F} = m\mathbf{a}$$

在两个惯性系中形式相同。这就是牛顿力学与伽利略变换相容的原因。

5.3 与光速的矛盾

若伽利略速度变换普遍成立，沿 x 方向传播的光在 S 系速度为 c，在 S' 系应为

$$c' = c - u.$$

这与光速不变原理和麦克斯韦方程预言冲突。因此，如果保留所有惯性系等价和光速不变，就必须修改伽利略变换。

6 9-6 绝对时空

6.1 牛顿绝对时间和绝对空间

牛顿认为时间和空间具有独立于物质和观测者的绝对存在。绝对时间均匀流逝，绝对空间本身不动且不变。这样的时空观为速度、加速度和惯性系提供了经典定义。

课件强调：我们实际用来计量时间的钟摆、日晷、沙漏、天体运动等，都是具体物质运动。用一种运动描述另一种运动，会引出“时间本身如何定义”的深层问题。

6.2 牛顿水桶实验

牛顿用水桶实验论证绝对旋转。现象是：

- 水桶转而水未转时，水面仍平；
- 水随水桶共同旋转时，水桶和水相对静止，但水面凹陷；
- 水桶停而水仍转时，水桶和水有相对运动，水面仍凹陷。

结论是：水面是否凹陷不只由水和桶的相对运动决定，似乎需要相对于绝对空间的旋转来解释。

6.3 马赫的批评

马赫认为，水桶实验只能说明水相对于地球和遥远天体的旋转会产生离心效应，而不能证明离开物质的绝对空间。马赫观点影响了爱因斯坦：时空概念不应完全脱离物质和物理过程。

6.4 经典时空观的三个结论

在伽利略变换中：

- 同时性是绝对的：若 $\Delta t = 0$，则 $\Delta t' = 0$；
- 时间间隔是绝对的：$\Delta t' = \Delta t$；
- 长度是绝对的：沿运动方向的杆长在不同惯性系中相同。

狭义相对论将逐一修改这些结论。

7 9-7 洛伦兹变换

7.1 事件和坐标

事件是在某一时刻、某一空间位置发生的事，在参考系 S 中用

$$(x, y, z, t)$$

表示，在 S' 中用

$$(x', y', z', t')$$

表示。坐标变换的任务是给出同一事件在两个惯性系中的坐标关系。

7.2 洛伦兹变换公式

仍设 S' 相对 S 以速度 u 沿 x 轴正方向运动。定义

$$\beta = \frac{u}{c}, \qquad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}.$$

洛伦兹正变换为

$$\begin{aligned} x' &= \gamma(x - ut), \\ y' &= y, \qquad z' = z, \\ t' &= \gamma\left(t - \frac{ux}{c^2}\right). \end{aligned}$$

逆变换为

$$\begin{aligned} x &= \gamma(x' + ut'), \\ y &= y', \qquad z = z', \\ t &= \gamma\left(t' + \frac{ux'}{c^2}\right). \end{aligned}$$

与伽利略变换的根本区别

洛伦兹变换中，x' 同时依赖 x, t，t' 同时依赖 t, x。时间不再独立于空间，时空坐标被统一地混合起来。

7.3 低速极限

当

$$u \ll c$$

时，

$$\gamma \approx 1, \qquad \frac{ux}{c^2} \approx 0.$$

洛伦兹变换退化为伽利略变换：

$$x' \approx x - ut, \qquad t' \approx t.$$

因此牛顿力学是狭义相对论在低速极限下的近似。

7.4 光速不变的体现

若在 S 系中光沿 x 方向传播，有

$$x = ct.$$

代入洛伦兹变换：

$$x' = \gamma(c-u)t,$$
$$t' = \gamma\left(1 - \frac{u}{c}\right)t.$$

所以

$$\frac{x'}{t'} = c.$$

光速在 S' 系中仍为 c。

7.5 课件例题：使两个事件同时的参考系

甲测得两个事件坐标为

$$x_1 = 6.0 \times 10^4 \text{ m}, \quad t_1 = 2.0 \times 10^{-4} \text{ s},$$

$$x_2 = 12.0 \times 10^4 \text{ m}, \quad t_2 = 1.0 \times 10^{-4} \text{ s}.$$

乙测得这两个事件同时发生，求乙相对甲的速度和乙测得的空间间隔。

由洛伦兹变换的时间差：

$$\Delta t' = \gamma\left(\Delta t - \frac{u\Delta x}{c^2}\right).$$

题设 $\Delta t' = 0$，故

$$u = \frac{c^2\Delta t}{\Delta x}.$$

代入

$$\Delta t = t_2 - t_1 = -1.0 \times 10^{-4} \text{ s},$$

$$\Delta x = x_2 - x_1 = 6.0 \times 10^4 \text{ m}$$

得

$$u = -\frac{c}{2}.$$

乙测得空间间隔

$$\Delta x' = \gamma(\Delta x - u\Delta t).$$

代入 $\beta = -1/2$，$\gamma = 1/\sqrt{1-\beta^2} = 2/\sqrt{3}$，可得课件结果

$$|\Delta x'| = 5.20 \times 10^4 \text{ m}.$$

8 9-8 光速不变

8.1 光速不变原理

光速不变原理说的是：在所有惯性参考系中，真空中光速大小都等于同一个常量 c，与光源和观察者的运动状态无关。

注意“大小不变”不表示方向不变。不同惯性系中光的传播方向可以不同，但速度大小都是 c。

8.2 光速与速度上限

课件指出：光速不变等效于存在共同速度上限。若速度上限在不同惯性系中不同，那么观察者可以通过测量上限速度区分自己是否处于某个特殊惯性系，这将违背相对性原理。

在洛伦兹变换中，$u < c$ 才使

$$\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}$$

为实数。因此惯性系之间的相对速度不能达到或超过 c。有静质量的物体也不能被加速到光速。

9 9-9 同时性

9.1 同时性的相对性

两个事件在 S 系中的时间间隔为 Δt，空间间隔为 Δx。洛伦兹变换给出

$$\Delta t' = \gamma\left(\Delta t - \frac{u\Delta x}{c^2}\right).$$

若两个事件在 S 系中同时，即

$$\Delta t = 0,$$

则

$$\Delta t' = -\gamma\frac{u\Delta x}{c^2}.$$

只要 $\Delta x \neq 0$ 且 $u \neq 0$，就有

$$\Delta t' \neq 0.$$

因此不同地点的两个事件是否同时，取决于参考系。

9.2 本地事件的特殊性

若两个事件发生在同一地点，即 $\Delta x = 0$，则

$$\Delta t' = \gamma \Delta t.$$

同地点事件的先后顺序不会因为参考系改变而反转。能有因果联系的事件，其时间顺序对所有惯性系一致。

9.3 时钟校准和列车思想实验

课件第二部分进一步强调：由于信号传播速度有限，一个事件的发生时间必须由事件所在地附近的时钟读出。要在同一惯性系内校准相距较远的时钟，可从中点发出光信号，两端收到信号时把时钟调到同一约定读数。这个校准方法在同一参考系中自洽，但在相对运动的另一个参考系中，一般不会被认为是“同时校准”。

典型图像是车厢中点发光：

- 在车厢参考系中，光到达车头和车尾的路程相同，因而同时到达；
- 在地面参考系中，车头远离光信号、车尾迎向光信号，因而光先到车尾、后到车头；
- 伽利略时空观会认为两个参考系都同时，而狭义相对论认为同时性与参考系有关。

同时性相对性的例外

若一个参考系中两个同时事件发生在同一地点，即 $\Delta t = 0, \Delta x = 0$，则任何惯性系中也有 $\Delta t' = 0$。所以“同地同时”是所有惯性系都同意的；“异地同时”才是相对的。

10 9-10 时间延缓

10.1 固有时

若两个事件发生在某一参考系中的同一地点，该参考系中测得的时间间隔称为固有时，记为 $\Delta\tau$。

例如，一只随飞船运动的钟连续两次滴答发生在飞船系同一地点，因此飞船系测得的是固有时。

10.2 时间延缓公式

设钟相对实验室以速度 u 运动。钟自身参考系中两次滴答间隔为 $\Delta\tau$。实验室测得的时间间隔为

$$\Delta t = \gamma \Delta \tau.$$

因为 $\gamma \geq 1$，

$$\Delta t \geq \Delta \tau.$$

运动钟变慢，这是时间延缓效应。

10.3 注意事项

时间延缓不是钟的机械故障，而是时空测量关系本身的结果。判断题目时必须先找出哪一个时间间隔是固有时：只有同一地点发生的两个事件，在该参考系中测得的时间才是固有时。

10.4 光钟推导

课件用光钟说明运动钟变慢。设光钟在自身静止系中，两镜间距为 h，光往返一次的固有时间为

$$\Delta\tau = \frac{2h}{c}.$$

若该光钟相对实验室以速度 u 运动，实验室中光走的是斜线。由勾股关系

$$\left(\frac{c\Delta t}{2}\right)^2 = h^2 + \left(\frac{u\Delta t}{2}\right)^2.$$

整理得

$$\Delta t = \frac{\Delta\tau}{\sqrt{1-u^2/c^2}} = \gamma\Delta\tau.$$

这说明运动钟的一个“滴答”在实验室看来需要更长时间。

10.5 课件例题：缪子寿命

μ 子在自身静止系中的平均寿命约为

$$\tau_0 = 2.2\times10^{-6}\ \text{s}.$$

若在大气层上层产生的 μ 子速度为

$$v = 0.998c,$$

没有相对论效应时，它能飞行的距离约为

$$v\tau_0 \approx 6.6\times10^{2}\ \text{m}.$$

实际 μ 子可以穿越上万米大气层到达地面。原因是在地面系中其寿命被延长：

$$\tau = \gamma\tau_0 = \frac{\tau_0}{\sqrt{1-0.998^2}} \approx 3.5\times10^{-5}\ \text{s}.$$

飞行距离约为

$$v\tau \approx 1.0\times10^{4}\ \text{m}.$$

10.6 课件例题：pi 介子寿命

带正电 π 介子静止时平均寿命

$$\tau_0 = 2.5\times10^{-8}\ \text{s}.$$

实验室测得其速率为 $u = 0.99c$，衰变前平均飞行距离为 52 m。若不用相对论，只得

$$u\tau_0 \approx 7.4 \text{ m},$$

与实验不符。考虑时间延缓：

$$\tau = \gamma\tau_0 = \frac{2.5 \times 10^{-8}}{\sqrt{1 - 0.99^2}} \approx 1.77 \times 10^{-7} \text{ s}.$$

于是

$$u\tau \approx 52.5 \text{ m},$$

与实验一致。

也可在 π 介子自身参考系中解释：实验室中的 52 m 距离沿运动方向发生长度收缩，

$$L' = \frac{52}{\gamma} \text{ m} \approx 7.3 \text{ m}.$$

实验室以 $0.99c$ 从 π 介子旁经过，穿过这段收缩后的距离所需时间约为 2.5×10^{-8} s，正好是 π 介子的固有寿命。

11 9-11 长度收缩

11.1 固有长度

物体在自身静止参考系中测得的长度称为固有长度，记为 L_0。测量运动杆的长度时，必须在同一参考系中同时测量杆的两端坐标。

11.2 长度收缩公式

若一根杆相对实验室沿自身长度方向以速度 u 运动，杆的固有长度为 L_0，实验室测得长度为

$$L = \frac{L_0}{\gamma}.$$

由于 $\gamma \geq 1$，

$$L \leq L_0.$$

运动物体沿运动方向长度收缩，垂直于运动方向的长度不收缩。

11.3 与同时性的关系

长度收缩依赖同时性。实验室测运动杆长度时，必须同时记录杆两端位置；而在杆自身参考系中，这两个“同时测量”的事件一般并不同时。忽略这一点，最容易把长度收缩问题算错。

11.4 长度收缩不是普通形变

课件中特别问到：尺缩效应是不是物体真的被压短了？答案是否定的。长度测量本身要求“同时测两端”，而同时性随参考系改变；不同观测者给出的长度差异，来自他们对“同时”的定义不同。物体在自身静止系中的固有长度 L_0 与这种同时性选择无关，可看作该物体的固有属性。

11.5 课件练习：飞船头尾光信号

宇宙飞船相对地面高速飞行。飞船头部宇航员向尾部发出光信号，经过飞船上钟测得的时间 Δt 后被尾部接收。因为这段测量在飞船自身参考系中完成，光在飞船内传播距离就是飞船的固有长度：

$$L_0 = c\Delta t.$$

这里不能把地面系中的尺缩长度直接代入飞船系的钟读数。

11.6 课件例题：飞船通过观测站

飞船固有长度 $L_0 = 90$ m，沿船长方向相对地球以

$$v = 0.80c$$

飞过地面观测站。地面测得长度为

$$L = L_0\sqrt{1 - v^2/c^2} = 90\sqrt{1 - 0.8^2} = 54 \text{ m}.$$

地面测得船身通过观测站的时间为

$$\Delta t = \frac{L}{v} = \frac{54}{0.80c} = 2.25 \times 10^{-7} \text{ s}.$$

这两个事件都发生在地面观测站同一地点，所以地面时间是原时。飞船中宇航员测得同一过程的时间为

$$\Delta t' = \gamma\Delta t = \frac{1}{0.6}\Delta t = 3.75 \times 10^{-7} \text{ s}.$$

从飞船看来，是观测站以 $0.80c$ 穿过长度 90 m 的飞船。

11.7 视觉外观与测量长度

课件还讨论了高速立方体的观察问题。长度收缩是“同一参考系中同时测量两端”的结果；人的眼睛看到的是不同位置发出的光在同一时刻到达眼睛。由于光行时不同，高速物体的视觉外观不等同于简单的几何收缩，可能出现类似旋转的视觉效果。解题时应区分“测量长度”和“看到的图像”。

12 9-12 四维时空

12.1 时空间隔

洛伦兹变换把空间和时间混合起来，但保持时空间隔不变：

$$s^2 = c^2\Delta t^2 - \Delta x^2 - \Delta y^2 - \Delta z^2.$$

在所有惯性系中

$$s'^2 = s^2.$$

这个不变量在相对论中的地位类似欧氏几何中两点距离的不变量。

12.2 四维坐标

事件可用四维坐标表示为

$$x^\mu = (ct, x, y, z).$$

洛伦兹变换可看作四维时空中的特殊“旋转”，但它保持的是

$$c^2t^2 - x^2 - y^2 - z^2$$

这种闵可夫斯基间隔，而不是普通欧氏距离。

12.3 固有时与间隔

对类时分离事件，有

$$c^2\Delta\tau^2 = c^2\Delta t^2 - \Delta x^2 - \Delta y^2 - \Delta z^2.$$

固有时是沿物体世界线随物体一起运动的钟所测得的时间。

12.4 时空图

课件用时空图把时间轴和空间轴放在同一图中。通常纵轴取 ct，横轴取 x。一个质点在时空中的轨迹称为世界线：

- 静止质点的世界线平行于 ct 轴；
- 匀速运动质点的世界线为直线；
- 光信号满足 $x = \pm ct$，在时空图中为 45° 方向的光线。

不同惯性系对应不同的时空坐标轴。洛伦兹变换可看作在保持时空间隔不变的前提下，重新选取时空坐标轴。

12.5 两种时空观对照

经典时空观	相对论时空观
时间和空间彼此独立	时间和空间组成四维时空
同时性绝对	异地同时具有相对性
长度和时间间隔绝对	长度和时间间隔依赖参考系
速度按伽利略规则相加	速度按洛伦兹规则相加
引力可看作瞬时作用力	引力与时空结构有关

完整的物理事件信息是四维坐标 (x, y, z, t)。单独谈“时间”或“空间”都不再完整。

13 9-13 时空因果区域

13.1 三类间隔

根据时空间隔的符号，事件分离可分为三类：

- **类时**：$s^2 > 0$，存在参考系使两事件发生在同一地点，可能存在因果联系；
- **类光**：$s^2 = 0$，两事件可由光信号连接；
- **类空**：$s^2 < 0$，存在参考系使两事件同时发生，不可能有因果联系。

13.2 光锥

以某事件为原点，满足

$$c^2t^2 = x^2 + y^2 + z^2$$

的事件构成光锥。光锥内部是可因果影响或被影响的区域，光锥外部是类空区域。若允许超光速信号，某些参考系中因果顺序会被颠倒，因此相对论用光锥结构保证因果性。

13.3 课件中的相对论佯谬

课件列出几个常见思想实验，它们的共同点都是混淆了不同参考系的同时性。

列车与隧道

地面系中，高速列车因长度收缩可以短于隧道，两道闪电同时打在隧道两端。列车系中，隧道收缩，且两道闪电并不同时发生。两种描述并不矛盾，因为“同时打在两端”只是在地面系中的同时。

火车入隧道关门

地面强盗认为火车收缩，可先后关闭前门和后门；车上人认为隧道收缩，并且两次关门事件的时间顺序不同。若门无比坚固，真正的动力学过程必须考虑信号传播和材料应力，不能用刚体瞬时传递来判断。

杆子过门

门宽和杆长相等，杆高速通过门边。站在门里的人认为杆沿运动方向收缩，可以通过；杆上观察者认为门运动并发生收缩。是否能通过取决于杆与门的相对取向、碰撞条件和同时性定义，不能只比较单一参考系中的静态长度。

双生子佯谬

双生子佯谬中，旅行者经历加速、转向和返回，不始终处在同一个惯性系；地面上的人可近似处于同一惯性系。因此两人的经历并不对称。最终旅行者的固有时间较短，回到地面时更年轻。

有限寿命与远距离旅行

人的寿命有限并不意味着自身参考系中不能到达远处恒星。若飞船速度足够接近 c，地面系看飞船需要很长时间；但飞船系中星际距离沿运动方向收缩，旅行者经历的固有时间可以远小于地面时间。

14 9-14 速度变换

14.1 洛伦兹速度变换

由洛伦兹坐标变换求导，可得速度变换。若 S' 相对 S 沿 x 方向速度为 u，则

$$v'_x = \frac{v_x - u}{1 - \frac{uv_x}{c^2}},$$

$$v'_y = \frac{v_y}{\gamma\left(1 - \frac{uv_x}{c^2}\right)},$$

$$v'_z = \frac{v_z}{\gamma\left(1 - \frac{uv_x}{c^2}\right)}.$$

逆变换为

$$v_x = \frac{v'_x + u}{1 + \frac{uv'_x}{c^2}},$$

$$v_y = \frac{v'_y}{\gamma\left(1 + \frac{uv'_x}{c^2}\right)}, \qquad v_z = \frac{v'_z}{\gamma\left(1 + \frac{uv'_x}{c^2}\right)}.$$

14.2 一维速度合成

若两个速度共线，相对论速度合成为

$$v = \frac{v' + u}{1 + \frac{uv'}{c^2}}.$$

当 $u, v' \ll c$ 时，分母近似为 1，退化为伽利略速度合成

$$v \approx v' + u.$$

若 $v' = c$，则

$$v = \frac{c + u}{1 + u/c} = c.$$

这再次体现光速不变。

14.3 课件例题：相向飞行的相对速度

地面观测者看到甲以 $2c/3$ 向右飞行，乙以 $2c/3$ 向左飞行。乙相对甲的速度不能按经典公式得到 $4c/3$，而应取

$$v' = \frac{v - u}{1 - \frac{uv}{c^2}},$$

其中

$$u = \frac{2c}{3}, \qquad v = -\frac{2c}{3}.$$

故

$$v' = \frac{-\frac{2c}{3} - \frac{2c}{3}}{1 + \frac{4}{9}} = -\frac{12}{13}c.$$

相对速度大小为 $12c/13$，仍小于 c。

14.4 课件例题：飞船抛物体

飞船相对地球以 $0.80c$ 飞行，从飞船上沿速度方向抛出一物体，物体相对飞船速度为 $0.90c$。地面测得速度为

$$v = \frac{0.90c + 0.80c}{1 + 0.90 \times 0.80} = \frac{1.70}{1.72}c \approx 0.988c.$$

相对论速度合成保证结果不会超过光速。

14.5 课件例题：飞船与彗星相撞

地面系中，飞船和彗星分别以 $0.6c$ 和 $0.8c$ 相向运动，地面观测再过 5 s 两者相撞。飞船从“此刻”到“相撞”这两个事件都发生在飞船所在位置，因此飞船测得的是原时：

$$\Delta t' = \Delta t\sqrt{1 - 0.6^2} = 5 \times 0.8 = 4 \text{ s}.$$

若飞船钟此刻指向 11 点，相撞时指向 11 点零 4 秒。

若同理考虑彗星上的钟，彗星速度为 $0.8c$，则它从此刻到相撞经历的原时为

$$\Delta t_{\text{彗星}} = 5\sqrt{1 - 0.8^2} = 3 \text{ s}.$$

15 9-15 相对论力学

15.1 质量与速度关系的实验背景

课件提到考夫曼在研究高速电子束荷质比 e/m 时发现，若电荷 e 不随速度改变，则等效质量随速度增大而增大。这类实验后来不断被更精密测量证实，说明牛顿力学中的恒定质量和动量公式

$$\mathbf{p} = m\mathbf{v}$$

需要修正。

15.2 相对论动量

现代写法保留静质量 m 不变，把动量定义为

$$\mathbf{p} = \gamma m\mathbf{v}.$$

旧教材有时把

$$m_{\mathrm{rel}} = \gamma m$$

称为 “动质量”。复习时可以理解其历史意义，但更推荐使用不变静质量 m 和相对论动量 $\gamma m\mathbf{v}$。

15.3 相对论能量

粒子总能量为

$$E = \gamma mc^2.$$

静止能量为

$$E_0 = mc^2.$$

动能为

$$E_k = E - E_0 = (\gamma - 1)mc^2.$$

能量和动量满足不变量关系

$$E^2 = p^2c^2 + m^2c^4.$$

低速展开时

$$\gamma \approx 1 + \frac{1}{2}\frac{v^2}{c^2},$$

所以

$$E_k \approx \frac{1}{2}mv^2,$$

回到牛顿动能公式。

15.4 相对论动力学基本方程

相对论中仍可写

$$\mathbf{F} = \frac{\mathrm{d}\mathbf{p}}{\mathrm{d}t},$$

但动量应取

$$\mathbf{p} = \gamma m \mathbf{v}.$$

因此在恒定外力作用下，随着速度接近 c，γ 急剧增大，同样的力产生的加速效果越来越弱。有静质量的物体不能被加速到光速；以光速运动的粒子必须没有静质量。

15.5 相对论动能的应用

将带电粒子从静止通过电压 U 加速，电场做功为

$$qU = (\gamma - 1)mc^2.$$

例如电子静能约为

$$m_e c^2 = 0.511 \text{ MeV}.$$

若电子动能为 0.25 MeV，则

$$\gamma = 1 + \frac{0.25}{0.511} \approx 1.49,$$

$$\beta = \sqrt{1 - \frac{1}{\gamma^2}} \approx 0.74.$$

所以电子速度约为 $0.75c$，不能用经典公式简单估算。

15.6 质量亏损和结合能

若一个系统形成前各部分静质量之和大于形成后的静质量，差值称为质量亏损：

$$\Delta m = \sum m_{\text{组成前}} - m_{\text{组成后}}.$$

释放的结合能为

$$E_b = \Delta m c^2.$$

课件以氦核为例：两个质子和两个中子组成氦核时，氦核质量小于自由核子质量之和，差额对应的能量就是原子核结合能。

15.7 课件例题：两个粒子合成

两个静止质量均为 m_0 的粒子，以大小相同、方向相反的速度 v 对撞并合成一个复合粒子。由动量守恒，复合粒子速度为零；由能量守恒：

$$M_0 c^2 = 2\gamma m_0 c^2.$$

所以

$$M_0 = 2\gamma m_0 > 2m_0.$$

多出的静质量来自碰撞前粒子的动能。

15.8 课件例题：一动一静完全非弹性碰撞

两个静止质量均为 m_0 的小球，一个静止，另一个以 $v = 0.8c$ 运动，碰后粘在一起。初态总能量和总动量为

$$E = (\gamma + 1)m_0c^2, \qquad p = \gamma m_0 v,$$

其中 $\gamma = 5/3$。碰后复合体速度

$$V = \frac{pc^2}{E} = \frac{\gamma v}{\gamma + 1} = 0.5c.$$

由不变量

$$M_0^2c^4 = E^2 - p^2c^2$$

得

$$M_0 = m_0\sqrt{2(\gamma + 1)} = \frac{4}{\sqrt{3}}m_0.$$

15.9 课件思考题要点

- 若总能量是静能的 K 倍，即 $E = Kmc^2$，则

$$\gamma = K, \qquad v = c\sqrt{1 - \frac{1}{K^2}}.$$

- 从静止加速到 $0.6c$ 所需功为

$$W = (\gamma - 1)m_0c^2 = \left(\frac{1}{\sqrt{1 - 0.6^2}} - 1\right) m_0c^2 = 0.25m_0c^2.$$

- 若粒子速度由 $0.4c$ 增加到 $0.8c$，动量比为

$$\frac{p(0.8c)}{p(0.4c)} = \frac{\gamma_{0.8}(0.8c)}{\gamma_{0.4}(0.4c)} \approx 3.1.$$

这说明高速时动量增大不仅来自速度增大，还来自 γ 的增大。

16 9-16 光的多普勒效应

16.1 与声波多普勒效应的差别

声波多普勒效应要分别讨论波源和观察者相对介质的运动，因为声波需要介质。光在真空中不需要以太，因此光的多普勒效应只与光源和观察者的相对运动有关。

16.2 纵向相对论多普勒效应

设光源和观察者沿视线方向相对运动，$\beta = v/c$。若二者相互远离，接收频率为

$$f = f_0\sqrt{\frac{1 - \beta}{1 + \beta}}.$$

若二者相互接近，

$$f = f_0\sqrt{\frac{1+\beta}{1-\beta}}.$$

远离导致红移，接近导致蓝移。

16.3 横向多普勒效应

即使光源运动方向与视线瞬时垂直，也会因时间延缓产生频移：

$$f = \frac{f_0}{\gamma}.$$

这称为横向多普勒效应，是纯相对论效应。

17 9-17 四维动量

17.1 四维动量定义

四维动量定义为

$$p^\mu = \left(\frac{E}{c}, p_x, p_y, p_z\right).$$

其闵可夫斯基长度不变：

$$p^\mu p_\mu = \left(\frac{E}{c}\right)^2 - \mathbf{p}^2 = m^2c^2.$$

等价于

$$E^2 = p^2c^2 + m^2c^4.$$

17.2 光子的四维动量

光子静质量为零，$m = 0$，于是

$$E = pc.$$

又

$$E = hf,$$

所以

$$p = \frac{E}{c} = \frac{hf}{c} = \frac{h}{\lambda}.$$

这说明光虽然没有静质量，却具有能量和动量。

17.3 守恒定律的相对论形式

在孤立系统中，总四维动量守恒：

$$\sum p^\mu_{\text{初}} = \sum p^\mu_{\text{末}}.$$

这同时包含能量守恒和三维动量守恒。处理高速粒子碰撞、衰变和光子过程时，四维动量是最简洁可靠的工具。

18 补充：广义相对论简介

18.1 狭义相对论的适用范围

课件第二部分最后补充了广义相对论简介。狭义相对论只讨论惯性系之间的物理规律，对加速参考系和引力场没有给出完整处理。二十世纪初，电磁规律可以纳入狭义相对论，但万有引力仍无法自然地与狭义相对论相容。

18.2 等效原理

爱因斯坦从自由下落者感受不到体重这一思想实验出发，提出等效原理。它可以表述为：

局域地看，匀加速参考系与均匀引力场中的静止参考系等效。

等效原理也反映了惯性质量和引力质量的等同性。电梯实验给出直观图像：

- 电梯自由下落时，人和磅秤一起下落，磅秤读数为零；
- 无引力太空中电梯以加速度 g 向上运动，电梯内自由物体看起来会以 g 落向地板；
- 在封闭电梯内，局域实验无法区分“均匀引力场”和“匀加速运动”。

18.3 广义协变原理

广义相对性原理常表述为广义协变原理：物理方程在一般坐标变换下保持协变形式。更具体地说：

- 在无引力场、局域惯性系中应回到狭义相对论规律；
- 在一般坐标变换下，物理规律应以不依赖特殊坐标选择的形式表达。

18.4 引力与弯曲时空

广义相对论认为，引力不是通常意义上的力，而是时空弯曲的表现。物质和能量改变时空几何，物体在弯曲时空中沿“最直”的路径运动，这在三维空间中表现为受引力偏转。

二维球面可帮助理解弯曲空间：球面上三角形内角和可大于 180°，两点间最短路径是大圆弧，而不是平面直线。广义相对论把这种几何观念推广到四维时空。

爱因斯坦场方程把时空曲率与物质的能量动量分布联系起来。概念上可写成：

$$\text{时空曲率} = \text{常数} \times \text{能量动量}.$$

精确形式是一组非线性偏微分方程。

18.5 广义相对论的实验检验

课件列出几类经典检验：

- **引力红移**：光从强引力场传到弱引力场时频率降低，向红端移动。庞德-里布卡实验用穆斯堡尔效应在地面高度差约 21.3 m 的条件下验证了微小频移。
- **光线偏折**：光经过太阳附近时会因太阳引起的时空弯曲而偏折。1919 年爱丁顿日食观测支持了广义相对论预言。
- **水星近日点进动**：广义相对论解释了牛顿理论无法完全解释的水星近日点额外进动。
- **雷达回波延迟**：电磁波经过太阳附近时传播时间增加，称为 Shapiro 延迟。
- **引力波**：加速运动的大质量天体可辐射引力波。双星系统轨道周期变短曾提供间接证据，2015 年人类首次直接探测到引力波。

19 全章总结

狭义相对论从光速测量、麦克斯韦理论和以太实验的矛盾中产生。它用两条基本假设重建时空观：所有惯性系中物理规律相同，真空光速相同。由此得到洛伦兹变换，进而推出同时性的相对性、时间延缓、长度收缩、速度变换和相对论力学。第二份课件进一步用光钟、μ 子寿命、飞船与彗星、粒子碰撞等例题说明这些公式如何使用，并补充了广义相对论的基本图像。

复习时应把握三条主线：

- 实验背景：以太假说、斐索实验、光行差、迈克尔逊-莫雷零结果；
- 时空结构：洛伦兹变换、时空间隔、光锥和因果性；
- 动力学修正：相对论动量、能量、光的多普勒效应和四维动量；
- 引力推广：等效原理、弯曲时空、引力红移、光线偏折、近日点进动和引力波。

低速极限下，相对论公式都会回到牛顿力学；高速情形下，经典的绝对时间、绝对同时性和伽利略速度合成不再成立。